10. SINIF KİMYA DERSİ 1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

Senaryo 3

Adı Soyadı	Sınıfı / No	Tarih	Süre: 40 dakika

Soru	1	2	3	4	5	6	7	Toplam
Puan değeri	10	15	15	15	15	15	15	100
Aldığı puan								

Cevaplarınızı her madde için ayrılan alana yazınız. Açıklama sorularında gerekçenizi, hesaplamalarda işlemlerinizi gösteriniz.

1 SORU 1 KİM.10.1.1 — 10 puan

Mutfakta yapılan bazı gözlemler: Süt bir süre sonra ekşiyip kesiliyor. Kek pişerken kabarıyor ve kahverengileşiyor. Şeker suda çözünüyor ve görünmez oluyor. Doğal gaz yanarken mavi alev ve ısı çıkıyor.

a) Her gözlemin fiziksel mi kimyasal mı değişim olduğunu belirtiniz ve kimyasal olanların göstergelerini yazınız. — 4 puan

b) Şekerin çözünmesinin kimyasal değişim olmadığını nasıl kanıtlarsınız? Bir deney öneriniz. — 3 puan

c) Kimyasal değişimde tanecik düzeyinde ne olduğunu açıklayınız. — 3 puan

2 SORU 2 KİM.10.1.2 — 15 puan

Bir öğretmen, metanın yanmasını top-çubuk modelleriyle canlandırıyor: $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$

a) Tepkimede hangi bağların kırıldığını, hangilerinin oluştuğunu yazınız. — 6 puan

b) Model üzerinde atom türü ve sayısının korunduğunu gösteriniz. — 5 puan

c) Top-çubuk modelinin bir sınırlılığını yazınız. — 4 puan

3 SORU 3 KİM.10.1.3 — 15 puan

Bir öğrenci iki deney yapıyor: I. deneyde bakır tel gümüş nitrat çözeltisine daldırılıyor; telin üzerinde gümüş birikiyor ve çözelti maviye dönüyor. II. deneyde gümüş tel bakır(II) nitrat çözeltisine daldırılıyor; hiçbir değişiklik gözlenmiyor.

a) I. deneydeki tepkimenin denklemini yazınız ve hangi taneciğin elektron verdiğini, hangisinin aldığını belirtiniz. (Tepken ve ürünleri doğru yazmanız yeterlidir; katsayılar istenmez.) — 6 puan

b) İki deneyin sonuçlarını karşılaştırarak bakır ile gümüşün elektron verme eğilimleri hakkında çıkarım yapınız. — 5 puan

c) Bu tepkimenin türünü ve çözeltinin mavi renk almasının nedenini yazınız. — 4 puan

4 SORU 4 KİM.10.1.3 — 15 puan

Bir öğrenci bazı tepkimelerin türlerini belirlemek için tablo hazırlıyor.

No	Tepkime
I	$2H_2O_2(suda) \rightarrow 2H_2O(s) + O_2(g)$
II	$N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$
III	$Zn(k) + 2HCl(suda) \rightarrow ZnCl_2(suda) + H_2(g)$
IV	$C_2H_5OH(s) + 3O_2(g) \rightarrow 2CO_2(g) + 3H_2O(g)$

a) Her tepkimenin türünü belirtiniz. 8 puan

b) I. tepkimede gözlenecek kimyasal değişim göstergesini yazınız. 4 puan

c) III. tepkimede açığa çıkan gazın ne olduğunu ve nasıl tanınabileceğini yazınız. 3 puan

5 SORU 5 KİM.10.1.4 — 15 puan

Bir öğrenci "1 mol H_2O içinde 1 mol H atomu vardır." ve "1 mol O_2 gazı $6{,}02 \times 10^{23}$ tane O atomu içerir." diyor.

a) İki ifadeyi değerlendirip doğrularını yazınız. — 6 puan

b) Öğrencinin yaptığı hatanın kaynağını açıklayınız. — 5 puan

c) 0,5 mol O_2'deki O atomu sayısını hesaplayınız. — 4 puan

6 SORU 6 KİM.10.1.5 — 15 puan

Normal şartlarda bulunan üç gaz örneği hakkında bilgi verilmiştir. (H: 1, C: 12, N: 14, O: 16)

Gaz	Hacim (NŞA)
CO_2	4,48 L
N_2	11,2 L
NH_3	2,24 L

a) Her gazın mol sayısını ve kütlesini hesaplayınız. — 6 puan

b) Gazları molekül sayısına ve toplam atom sayısına göre sıralayınız. — 5 puan

c) Gazların hacmi ile mol sayısı arasındaki ilişkiyi genelleyiniz. — 4 puan

7 **SORU 7** KİM.10.1.5 **15 puan**

Bir kuyumcu, kütlesi 21,6 g olan gümüş bir yüzük ve kütlesi 6,4 g olan bakır bir bilezik tartıyor. (Ag: 108, Cu: 64 g/mol)

a) Her takıdaki atom sayısını hesaplayınız. 6 puan

b) Gümüş yüzükte bakır bilezikten kaç kat fazla atom bulunur? 5 puan

c) Atom sayıları eşit olsaydı hangi takının daha ağır olacağını gerekçesiyle yazınız. 4 puan